



Disciplina: Programação 3 - Programação Funcional

Professor: Emanuel Barreiros

Assunto: Introdução, listas, definição de funções.

Resumo: Utilize a linguagem de programação Haskell para resolver os problemas desta lista. De acordo com o plano, você deve tentar resolver essa lista após a aula 5 (Definição de funções). Caso não esteja seguro de algum conteúdo até então, não hesite em voltar e dar uma revisada. Ao mesmo tempo, não se sinta intimidado, porque com a quantidade certa de esforço você consegue. Tente não copiar dos colegas nem pedir para o ChatGPT resolver, isso não vai te ajudar do jeito que você espera. Esta lista não vale ponto, vale o seu sucesso no futuro. Estamos aqui para aprender, e aprender requer tempo, dedicação e vontade. Faça a sua parte.

- 1) Fornecidos três valores a , b e c , escreva uma função que retorne quantos dos três são iguais. A resposta pode ser 3 (todos iguais), 2 (dois iguais e o terceiro diferente) ou 0 (todos diferentes).
- 2) Fornecidos três valores a , b e c , elaborar uma função que retorne quantos desses três valores são maiores que a média entre eles.
- 3) Escreva uma função `potencia_2` que retorne o quadrado de um número (x^2).
- 4) Reutilizando a função `potencia_2`, construir uma função `potencia_4` que retorne o seu argumento elevado à quarta potência.
- 5) Implemente em Haskell a função do ou-exclusivo, que é dada por:

$$a \otimes b = (a \vee b) \wedge \neg (a \wedge b)$$

- 6) Escrever duas funções, `x_maior` que retorne o maior e `x_menor` que retorne o menor valor real, das raízes de uma equação do segundo grau. A expressão genérica é dada por:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- 7) Criar funções que calculam a soma dos números entre $n1$ e $n2$, incluindo e excluindo os limites.
- 8) Dados três números $n1$, $n2$ e $n3$, encontrar os múltiplos de $n3$ que se encontram no intervalo $[n1, n2]$ (inclusivo).
- 9) Utilizando a função `sum`, faça uma função que calcule a multiplicação entre dois números quaisquer, considerando números positivos e negativos. Não é permitido usar a operação de multiplicação.



10) Implemente a função `mod2`, que retorna o resto de uma divisão de inteiros. OBS: não é permitido usar a função `mod` nem a função `rem` da biblioteca.

11) Seja a sequência:

$$a_1 = \sqrt{6}$$

$$a_2 = \sqrt{6 + \sqrt{6}}$$

$$a_3 = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6}}}$$

$$a_4 = \dots$$

Escreva a função que calcula essa sequência.

12) Implementar a fórmula que indica de quantas maneiras é possível escolher n objetos de uma coleção original de m objetos, onde $m \geq n$.

13) Defina uma função que, dada uma lista numérica, retorne uma tupla, que contenha o maior da lista bem como sua posição relativa.

14) Defina uma função que converta uma lista de dígitos (unitários, 0 a 9) em uma outra lista, que é a sua tradução em String. Considere um dicionário do tipo:

`dic_10 = [(0,"zero"), (1,"um"), (2,"dois"), ..., (9,"nove")]`

15) Construa uma função `del_posicao_n :: [Int] -> Int -> [Int]` em que dada uma lista de inteiros e a posição de um elemento qualquer, retorne uma nova lista sem aquele elemento da n -ésima posição.

16) Construa uma função `inserir_posicao_x :: [Int] -> Int -> Int -> [Int]` em que, dada uma lista de inteiros, uma posição e um elemento a ser inserido, retorne uma nova lista com aquele elemento na n -ésima posição.

17) Defina uma função que retorne o valor da n -ésima posição de uma lista.

18) Dadas duas listas ordenadas como entrada, faça uma função `merge`, que une as duas listas.

19) Implemente uma função que receba duas listas de inteiros sem repetição, e retorne uma terceira lista que contenha somente números que estejam nas duas listas dadas..

20) Crie uma função que faça uma codificação sobre uma sequência de caracteres iguais, substitua a sequência por `!na`, onde **n** é o número de vezes que o caractere **a**



é repetido. Observe que só devem ser comprimidas sequências de tamanhos maiores que 3. Exemplo:

comprime "asdffffghjjklillpoooi"
"asd!4fghjjk!4lpoooi"

21) Implemente uma função que descomprima o texto resultante da função anterior.